Poznámka pro učitele. *Rozšířená příprava je zásobníkem pro výuku. Pro 45 minut orientačně vyber: obory a následník 7 min, vlastnosti operací 15 min, znaménka a přednost operací 12 min, část samostatné práce 9 min, shrnutí 2 min. Peanovým axiomům věnuj jen krátkou orientaci; část procvičování lze přesunout domů. Původní domácí práce je asi na 15 min, rezervy vybírej podle potřeby, nezadávej je automaticky všechny.*

Od počítání předmětů k záporným číslům

Nech žáky vyjádřit počet strojů v dílně, prázdný sklad a teplotu tři stupně pod nulou. V minulé hodině jsme volili obor proměnné; nyní upřesníme, která čísla do jednotlivých oborů patří a které výpočty v nich zvládneme.

Definice

Přirozená čísla jsou čísla $1, 2, 3, \ldots$; jejich obor značíme $\mathbb{N}$. V naší učebnici nulu mezi přirozená čísla nezahrnujeme.

Definice

Následník přirozeného čísla n je číslo $n + 1$: například následníkem 4 je 5 a následníkem 5 je 6.

Peanovy axiomy: volitelná zajímavost

Jak popsat nekonečně mnoho čísel, aniž bychom je všechna vypsali? Jednou možností jsou *Peanovy axiomy*, tedy výchozí pravidla pro počáteční prvek a přiřazení následníka S. V naší konvenci začínáme jedničkou. Zápis $S(n) = n + 1$ je známý model; při formálním budování aritmetiky se nejprve zavádí S a sčítání až pomocí něj.

1) **Počáteční prvek:** $1 \in \mathbb{N}$. Máme odkud začít.
2) **Existence a jednoznačnost následníka:** každému $n \in \mathbb{N}$ odpovídá právě jedno $S(n) \in \mathbb{N}$. Řetěz může pokračovat a z jednoho čísla se nerozvětvuje do dvou následníků.
3) **Různá čísla mají různé následníky:** jestliže $S(m) = S(n)$, pak $m = n$. Dvě různé větve se tedy nespojí. To je jiný požadavek než jednoznačnost v předchozím bodě.
4) **Počáteční prvek není následníkem:** pro žádné $n \in \mathbb{N}$ neplatí $S(n) = 1$. Nula není protipříklad, protože do našeho $\mathbb{N}$ nepatří.
5) **Princip matematické indukce:** jestliže vlastnost P platí pro 1 a pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $P(n) \Rightarrow P(S(n))$, pak P platí pro všechna přirozená čísla.

Indukci si představíme jako nekonečnou řadu domina: potřebujeme první padající kostku i zaručený přechod od každé kostky k následující. Pouhé ověření prvních sta případů obecný přechod nenahradí. Formálně indukce také vylučuje další prvky mimo řetěz začínající jedničkou: množina obsahující 1 a s každým svým prvkem i jeho následníka musí obsahovat celé $\mathbb{N}$.

Například tvrzení „$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$“ má počáteční případ $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$. Pokud platí pro některé n, pak

$$1 + 2 + \cdots + n + (n + 1) = \frac{n(n + 1)}{2} + (n + 1) = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2}.$$

Tím jsme ukázali obecný přechod, ne pouze další jednotlivý výpočet.

V jiné běžné konvenci je počátečním prvkem 0 a indukce začíná nulou. Takový obor zde označujeme $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Při čtení jiného zdroje proto vždy ověříme jeho konvenci.

Poznámka pro učitele. *Jde pouze o intuitivní představení jedné možnosti formálního základu. Celý exkurz i ukázka indukce jsou nepovinné; nejsou požadavkem k testu. Při běžné hodině stačí obraz řetězu a dva nutné kroky indukce; podrobný rozbor může zůstat pro zájemce. Nech žáky určit následníka 99 a vysvětlit, proč přirozená čísla nemají poslední prvek.*

Definice

Celá čísla jsou přirozená čísla, jejich záporné protějšky a nula. Jejich obor značíme

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Zápis $a \in \mathbb{Z}$ znamená, že a je celé číslo; $a \notin \mathbb{N}$ znamená, že není přirozené. Každé přirozené číslo je celé, opačně to neplatí. Čísla větší než nula jsou kladná, menší než nula záporná. Nula není ani kladná, ani záporná; je současně nezáporná i nekladná.

Definice

Opačné číslo k číslu a je číslo $-a$; jejich součet je nula: $a + (-a) = 0$. K nule je opačným číslem opět nula.

P1: číslo a jeho protějšek

Urči opačná čísla k 7, -9, 0 a k hodnotě $4 - 11$. Je zápis $-a$ vždy záporné číslo?

Řešení: Postupně dostáváme -7, 9, 0 a 7, protože $4 - 11 = -7$. Předpona minus označuje opačné číslo, nezaručuje zápornost: pro $a = -9$ je $-a = 9$, pro $a = 0$ je $-a = 0$.

Která pravidla smíme při počítání používat?

Nejprve zvolíme obor a operaci. Například $2 + 5 = 7$ zůstává v $\mathbb{N}$, ale $2 - 5 = -3$ už ne. Stejná čísla tak mohou při jiné operaci vyžadovat rozšíření oboru. Jediný protipříklad vyvrátí obecné pravidlo; několik správných výpočtů samo o sobě obecnou platnost nedokazuje.

Definice

Uzavřenost oboru vzhledem k operaci znamená, že pro každé dva prvky tohoto oboru je výsledek dané operace definován a patří opět do téhož oboru.

Sčítání a násobení jsou uzavřené v $\mathbb{N}$ i $\mathbb{Z}$. Odčítání je uzavřené v $\mathbb{Z}$, v $\mathbb{N}$ nikoli: už $3 - 3 = 0$ není podle naší konvence přirozené číslo. Vlastnosti nejsou tvrzením, že *některý* výpočet vyjde, ale že vyjdou *všechny* přípustné výpočty daného typu.

Definice

Komutativita znamená, že záměna pořadí obou čísel nemění výsledek operace. Pro sčítání píšeme $a + b = b + a$, pro násobení $a \cdot b = b \cdot a$.

Definice

Asociativita znamená, že změna seskupení tří čísel nemění výsledek operace: $(a + b) + c = a + (b + c)$, případně $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$. Pořadí čísel přitom zůstává stejné.

Sčítání i násobení jsou v $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$ komutativní a asociativní. Odčítání v $\mathbb{Z}$ nemá ani jednu z těchto vlastností.

V1: pořadí a závorky jsou dvě různé věci

Porovnej a pojmenuj použitou vlastnost, nebo uveď, proč rovnost neplatí:

a) $(-4) + 9$ a $9 + (-4)$; $(-2) \cdot 7$ a $7 \cdot (-2)$.

b) $(2 + 5) + 3$ a $2 + (5 + 3)$; $(2 \cdot 5) \cdot 3$ a $2 \cdot (5 \cdot 3)$.

c) $8 - 3$ a $3 - 8$; $(8 - 3) - 2$ a $8 - (3 - 2)$.

Řešení: a) Oba součty jsou 5, oba součiny -14; jde o komutativitu v $\mathbb{Z}$. b) Součty jsou 10, součiny 30; jde o asociativitu, zde už v $\mathbb{N}$. c) Dostáváme $5 \neq -5$ a $3 \neq 7$. Jsou to protipříklady komutativity a asociativity odčítání v $\mathbb{Z}$; všechny uvedené rozdíly jsou přitom celé.

Definice

Neutrální prvek dané operace v daném oboru je jeho prvek, který při této operaci s libovolným prvkem oboru nezmění jeho hodnotu v žádném z obou pořadí.

V $\mathbb{Z}$ je pro sčítání neutrální 0: $a+0=0+a=a$. Pro násobení je v $\mathbb{N}$ i $\mathbb{Z}$ neutrální 1: $a\cdot 1=1\cdot a=a$. V $\mathbb{N}$ s naší konvencí sčítání neutrální prvek nemá, protože nula do tohoto oboru nepatří a přičtení kladného čísla hodnotu zvětší.

V2: neutralita a opačný prvek závisejí na operaci a oboru

a) Doplň v $\mathbb{Z}$: $-7+\square=-7$; $-7\cdot\square=-7$; $-7+\square=0$. b) Je 0 neutrální pro odčítání? c) Má číslo 5 opačný prvek pro sčítání v $\mathbb{N}$ i $\mathbb{Z}$?

Řešení: a) Postupně 0, 1, 7. První dvě čísla zachovají druhý prvek; třetí je opačný prvek a součet změní na neutrální nulu. b) Ne: ačkoli $7-0=7$, při obráceném pořadí $0-7=-7\neq 7$. Žádný oboustranný neutrální prvek odčítání v $\mathbb{Z}$ není: z požadavku $a-e=a$ plyne $e=0$, které nevyhoví druhému pořadí. c) V $\mathbb{Z}$ ano, je to -5. V $\mathbb{N}$ ne, protože $-5\notin\mathbb{N}$. Každé celé číslo má opačné celé číslo; žádné přirozené číslo nemá opačný prvek v $\mathbb{N}$.

Poznámka pro učitele. *Opačný prvek zde vždy vztahuj ke sčítání: dává s původním číslem neutrální nulu. Neutrální prvek původní číslo zachová. Převrácený prvek vzhledem k násobení přijde v hodině 06. Názvy vlastností žáci vysvětlují na výpočtech; není nutné memorovat abstraktní seznam bez porozumění.*

Definice

Inverzní prvek k prvku a vzhledem k dané operaci je prvek téhož oboru, který s a v obou pořadích dává neutrální prvek této operace. Pro sčítání v $\mathbb{Z}$ je to opačné číslo $-a$.

Přehled vlastností operací

V tabulce jsou a, b, c libovolná čísla uvedeného oboru; zápisy se vztahují vždy k pojmenované operaci. U neutrálního a inverzního prvku musí hledaný prvek patřit do zvoleného oboru.

Vlastnost	Matematický zápis	Slovní význam	Příklad/protipříklad
Uzavřenost	$a+b\in\mathbb{N}$ pro $a,b\in\mathbb{N}$	Výsledek vždy zůstane v oboru.	$2+5=7\in\mathbb{N}$; odčítání: $2-5\notin\mathbb{N}$.
Komutativita	$a+b=b+a$	Lze zaměnit pořadí.	$2+5=5+2$; $2-5\neq 5-2$.
Asociativita	$(a+b)+c$ $=a+(b+c)$	Lze změnit seskupení při stejném pořadí.	$(8-3)-2\neq 8-(3-2)$.
Neutrální prvek	$a+0=0+a=a$ $a\cdot 1=1\cdot a=a$	Hodnota partnera se nezmění.	Pro $+$ v $\mathbb{Z}$: 0; v našem $\mathbb{N}$ neexistuje.
Inverzní prvek	$a+(-a)$ $=(-a)+a=0$	Spolu s původním prvkem dává neutrální prvek.	V $\mathbb{Z}$: $5+(-5)=0$; $-5\notin\mathbb{N}$.

Pro násobení platí také komutativita a asociativita. Inverzní prvek pro násobení by musel dávat součin 1; například ke 2 v $\mathbb{Z}$ neexistuje. K tomu se vrátíme při rozšíření na zlomky.

V3: krátké procvičení vlastností

a) Zdůvodni, proč z $9-4=5$ neplyne uzavřenost odčítání v $\mathbb{N}$. b) Zjednoduš výpočet $(-17)+28+17+72$ a pojmenuj změny pořadí a seskupení. c) Je nula neutrálním prvkem násobení v $\mathbb{Z}$?

Řešení: a) Jeden výpočet nestačí; například $4-9=-5\notin\mathbb{N}$. b) Komutativita a asociativita sčítání dovolují $[(-17)+17]+(28+72)=0+100=100$; používáme také opačná čísla a neutrální nulu. c) Ne, například $6\cdot 0=0\neq 6$. Nula součin vynuluje, nezachová druhý činitel.

Co znamenají znaménka při počítání

Odčítání nahradíme přičtením opačného čísla: $a - b = a + (-b)$. Proto $-6 - (-4) = -6 + 4 = -2$, kdežto $-6 - 4 = -10$. Při násobení a dělení nenulových čísel dávají stejná znaménka kladný výsledek, různá znaménka záporný. V součinu s nulou je výsledek nula.

Proč součin dvou záporných čísel vyjde kladný? Ze známého roznásobení dostaneme $0 = (-3) \cdot (4 + (-4)) = -12 + (-3) \cdot (-4)$; poslední součin tedy musí být 12.

Poznámka pro učitele. *Pravidlo „minus a minus je plus“ vztahuj ke konkrétní operaci. Součet $(-3) + (-4)$ je záporný. Dělení nulou není definováno: $8 : 0$ nemá výsledek, protože $0 \cdot c$ nikdy není 8; u $0 : 0$ by vyhovovalo každé c, takže nevzniká jednoznačný podíl.*

Závorky určují, co k sobě patří

Nejprve vypočítáme vnitřní závorky, potom známé mocniny, pak násobení a dělení, nakonec sčítání a odčítání. Operace stejné úrovně vyhodnocujeme zleva doprava. Druhou mocninu zde jen připomínáme ze ZŠ: $3^2 = 3 \cdot 3$; pravidla pro mocniny přijdou později.

P2: stejná čísla, různý postup

Vypočti a vysvětli rozdíly:

$$18 : 3 \cdot 2, \qquad 18 : (3 \cdot 2), \qquad -3^2, \qquad (-3)^2.$$

Řešení: $18 : 3 \cdot 2 = 6 \cdot 2 = 12$, ale $18 : (3 \cdot 2) = 18 : 6 = 3$. Násobení nemá přednost před dělením. Zápis $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$, zatímco $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$. Závorky rozhodují, zda se násobí také záporné znaménko.

P3: více operací v jednom výrazu

Vypočti $-24 : (-6) + 3 \cdot [2 - (-5)] - (-2)^2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -24 : (-6) + 3 \cdot [2 - (-5)] - (-2)^2 &= 4 + 3 \cdot 7 - 4 \\ &= 4 + 21 - 4 = 21. \end{aligned}$$

Znaménko před poslední mocninou znamená odčítání její hodnoty 4.

Samostatná práce: nejprve postup, potom výsledek

S1: základní sada

U a) a b) urči také, zda je výsledek přirozený, pouze celý, nebo není celý.

a) $-8 + 13$; $6 - 14$; $4 - 4$; $5 : 2$.

b) $7 - (-3)$; $-4 - (-9)$; $(-6) \cdot (-2)$; $0 : (-5)$.

c) $36 : (-3) \cdot 2$; $20 - 3 \cdot (4 - 7)$.

d) $-2 \cdot [5 - 3 \cdot (-2)]$; $(-2)^2 - 2^2$.

Řešení: a) $5 \in \mathbb{N}$, $-8 \in \mathbb{Z}$ a $-8 \notin \mathbb{N}$, $0 \in \mathbb{Z}$ a $0 \notin \mathbb{N}$; $5 : 2 = 2{,}5$ není celé číslo.
b) $10, 5, 12$ jsou přirozená; 0 je pouze celé.
c) $(-12) \cdot 2 = -24$; $20 - 3 \cdot (-3) = 29$.
d) $-2 \cdot (5 + 6) = -22$; $4 - 4 = 0$.

S2: najdi první chybný krok

Oprav: a) $-5-(-8)=-13$; b) $24:4\cdot 3=24:12=2$; c) $-4^2=16$. Vysvětli, jaké pravidlo bylo porušeno.

Řešení: a) Odčítáme záporné číslo: $-5+8=3$. b) Postupujeme zleva: $6\cdot 3=18$. c) Mocnina má přednost: $-(4\cdot 4)=-16$.

Poznámka pro učitele. *Zadání dávej bez řešení. Ptej se na první krok, ne pouze na výsledek. Na závěr nech každého vysvětlit, proč $3-3$ není při naší konvenci přirozené číslo. Neúplnost oboru $\mathbb{Z}$ při dělení je mostem k hodině 06.*

Rezerva pro svižnější práci

R1: volitelně, přibližně 10–15 minut

a) Spočti $-\{18-2\cdot[5-(-3)]\}+30:(-5)$.

b) Vlož závorky do $16-8:2$ tak, aby výsledek byl 4. Jaká je hodnota původního výrazu?

c) Petr tvrdí: „Pro každé celé a je $a-a$ přirozené číslo.“ Rozhodni. Je součin dvou celých nenulových čísel vždy přirozený?

d) Vysvětli bez dlouhého násobení: $27\cdot(-19)+27\cdot 19+(-4)\cdot 25$.

Řešení: a) $-(18-16)-6=-8$. b) $(16-8):2=4$; bez závorek $16-4=12$. c) První tvrzení neplatí: pro každé a je $a-a=0\notin\mathbb{N}$. Ani druhé neplatí, například $2\cdot(-3)=-6$. d) První dva součiny jsou opačná čísla a vyruší se; zbývá -100.

Poznámka pro učitele. *Rezerva rozšiřuje již známé operace, nezavádí nová pravidla pro mocniny. Žákům, kteří chybují ve znaménkách, dej místo R1 znovu S1b) s vysvětlením pomocí opačného čísla.*

R2: volitelné doplnění k vlastnostem

a) Zdůvodni, proč v $\mathbb{N}$ existuje neutrální prvek násobení, ale ne sčítání. Uveď jejich kandidáty.

b) Porovnej $(12-5)-3$ a $12-(5-3)$. Kterou vlastnost tento příklad vyvrací?

c) Vypočti výhodně $(-4)\cdot 25\cdot(-3)$ a popiš použité vlastnosti.

Řešení: a) Jednička patří do $\mathbb{N}$ a násobení jí číslo nemění. Pro sčítání by byla nutná nula; ta do našeho $\mathbb{N}$ nepatří. b) $4\neq 10$; odčítání není asociativní, ani když zde všechny mezivýsledky i výsledky zůstaly přirozené. c) $[(-4)\cdot 25]\cdot(-3)=(-100)\cdot(-3)=300$. Měníme seskupení pomocí asociativity násobení v $\mathbb{Z}$.

Poznámka pro učitele. *R2 je další volitelná zásoba, případně náhrada části domácí práce D1. Po tomto rozšíření není cílem stihnout všechny sady v jedné hodině.*

Domácí procvičování

D1: přibližně 15 minut

U výpočtů zapiš alespoň jeden mezikrok.

1) Rozhodni o příslušnosti čísel $-1, 0, 4$ do $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$.
2) Urči opačné číslo k -12, 0 a k hodnotě $3 - 8$.
3) Vypočti $-15 + 7 - (-6)$ a $(-7) \cdot (-3) - 30$.
4) Porovnej hodnoty $48 : 6 \cdot 2$ a $48 : (6 \cdot 2)$.
5) Vypočti $5 - 2 \cdot [3 - (-4)]$ a $-5^2 + (-5)^2$.
6) Oprav tvrzení: „Jestliže je celé číslo nezáporné, je přirozené.“ Uveď protipříklad a pravdivé znění s co nejmenší změnou.

Řešení: 1. Všechna tři čísla jsou celá, přirozené je pouze 4. 2. $12, 0, 5$. 3. $-8 + 6 = -2$; $21 - 30 = -9$. 4. $8 \cdot 2 = 16$; $48 : 12 = 4$. 5. $5 - 2 \cdot 7 = -9$; $-25 + 25 = 0$. 6. Protipříklad 0. Správně: každé *kladné celé* číslo je přirozené.